

Tarea 5 - Factorización de Matrices

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CARLOS RAMÍREZ MARTÍNEZ

En esta tarea vamos a factorizar una matriz cuadrada de orden 3. Se deben obtener tres tipos de factorizaciones: LU, QR y SVD.

En la siguiente actividad de Geogebra se le asignará una matriz A. Para dicha matriz:





A

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Obtenga, por medio de transformaciones elementales, una matriz B que sea de diagonal predominante.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Intercambiar fila 2 y 1} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Intercambiar fila 2 y 3} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

```
# B es igual a la matriz A, con las filas en diferente orden tal que sea diagonal predominante
```

```
B = np.array([[6,3,1], [1,3,-1], [-1,1,3]])  
B
```

```
↔ array([[ 6,  3,  1],  
        [ 1,  3, -1],  
        [-1,  1,  3]])
```

2. Obtenga la factorización LU de la matriz B

Factorización LU

```
from scipy.linalg import lu_factor
...

Utilizaremos la funcion lu_factor de la libreria scipy.linalg, para obtener lu
np.tril y np.triu descomponen lu en L y U respectivamente.
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.lu\_factor.html
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.triu.html
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.tril.html
...

lu, piv = lu_factor(B)

# Matriz Triangular Inferior
L= np.tril(lu, k=-1) + np.eye(3) # suma la matriz identidad a L, cambiando la diagonal principal a unos.
print(f"Matriz Triangular Inferior: \n{L}\n")

U = np.triu(lu)
print(f"Matriz Triangular Superior: \n{U}\n")

print(f"Es la matriz L*U igual a B: {np.allclose(B, np.dot(L, U))}")
```

⇒ Matriz Triangular Inferior:

```
[[ 1.  0.  0. ]
 [ 0.16666667 1.  0. ]
 [-0.16666667 0.6 1. ]]
```

Matriz Triangular Superior:

```
[[ 6.  3.  1. ]
 [ 0.  2.5 -1.16666667]
 [ 0.  0.  3.86666667]]
```

Es la matriz L*U igual a B: True

3. Obtenga la factorización QR de la matriz B

Descomposición QR

```
from scipy.linalg import qr

'''
    Utilizaremos la función qr de la librería scipy.linalg,
    esta retorna la matriz Q (ortogonal) y la matriz R (triangular superior)
    https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.qr.html
'''

Q, R = qr(B)
print(f"Q(Ortogonal): \n{Q}\n")

print(f"R(Triangular superior): \n{R}\n")

print(f"Es el producto de Q*R igual a la matriz B? {np.allclose(B, (np.dot(Q, R)))}")
```



```
Q(Ortogonal):
[[-0.97332853  0.05424148  0.22291129]
 [-0.16222142 -0.84978316 -0.50155039]
 [ 0.16222142 -0.52433429  0.83591732]]
```

```
R(Triangular superior):
[[-6.164414  -3.24442842 -0.32444284]
 [ 0.         -2.91095933 -0.66897823]
 [ 0.          0.          3.23221363]]
```

```
Es el producto de Q*R igual a la matriz B? True
```

4. Obtenga la factorización en valores singulares de la matriz B

Descomposición SVD

```
from scipy.linalg import svd
...

Utilizaremos la función svd de la librería scipy.linalg,
esta factoriza dos matrices unitarias U y Vh, y un arreglo 1-D para los valores
singulares
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.svd.html
...

U, s, Vh = svd(B)
m, n = B.shape
# Crea una matriz Identidad a partir de la lista de valores singulares generada por svd
sigma = np.zeros((m, n), dtype=float)
for i in range(min(m, n)):
    sigma[i, i] = s[i]

print(f"U: Matriz Unitaria\n{U}\n")
print(f"S: Valores Singulares:\n{sigma}\n")
print(f"Vh: Transpuesta Conjugada de la Matriz Unitaria V \n{Vh}\n")

# Comprobar Reconstruir B a partir de U, s, Vh
print(f"Es el producto de U*S*Vh igual a la Matriz B: {np.allclose(B, np.dot(U, np.dot(sigma, Vh)))}")
```

U: Matriz Unitaria

```
[[-0.94353801  0.06813896 -0.32418067]
 [-0.33116036 -0.16950828  0.92822398]
 [ 0.00829691  0.98317039  0.18250243]]
```

S: Valores Singulares:

```
[[7.13538235 0.          0.          ]
 [0.          3.3425155  0.          ]
 [0.          0.          2.43185297]]
```

Vh: Transpuesta Conjugada de la Matriz Unitaria V

```
[[-0.840976  -0.53477137 -0.08233433]
 [-0.22254045  0.2031591  0.95352091]
 [-0.49318872  0.82021092 -0.28986019]]
```

Es el producto de U*S*Vh igual a la Matriz B: True

5. Compare los resultados obtenidos con las factorizaciones que se muestran en la actividad de Geogebra

GeoGebra

A

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

LU

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \right\}$$

QR

$$= \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{11} & \sqrt{11} & \frac{-1}{11} & \sqrt{22} & 0 \\ \frac{1}{11} & \sqrt{11} & \frac{3}{22} & \sqrt{22} & \frac{-1}{2} & \sqrt{2} \\ \frac{1}{11} & \sqrt{11} & \frac{3}{22} & \sqrt{22} & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{11} & \frac{9}{11} & \sqrt{11} & \frac{2}{11} & \sqrt{11} \\ 0 & \frac{8}{11} & \sqrt{22} & \frac{17}{22} & \sqrt{22} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{7}{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$

SVD

$$= \left(\begin{pmatrix} 6958638462253 & 3589027621481 & 8982139721 \\ 1000000000000 & 500000000000 & 390625000000 \\ -7149679035209 & 3446902822693 & 1165132360351 \\ 1000000000000 & 500000000000 & 1000000000000 \\ 6778203634747 & -1218968988419 & 4964614609973 \\ 1000000000000 & 1250000000000 & 500000000000 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1951364624719 & 0 & 0 \\ 1000000000000 & 4209845763869 & 0 \\ 0 & 1000000000000 & 6816844926051 \\ 0 & 0 & 1000000000000 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7381530100813 & 6521093104919 & 432171702551 \\ 1000000000000 & 1000000000000 & 2500000000000 \\ -1276741147723 & 14806924057 & 4916207993771 \\ 2000000000000 & 250000000000 & 1000000000000 \\ 545510908093 & -1183114129961 & 8534784172679 \\ 2500000000000 & 2500000000000 & 1000000000000 \end{pmatrix} \right)$$